



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

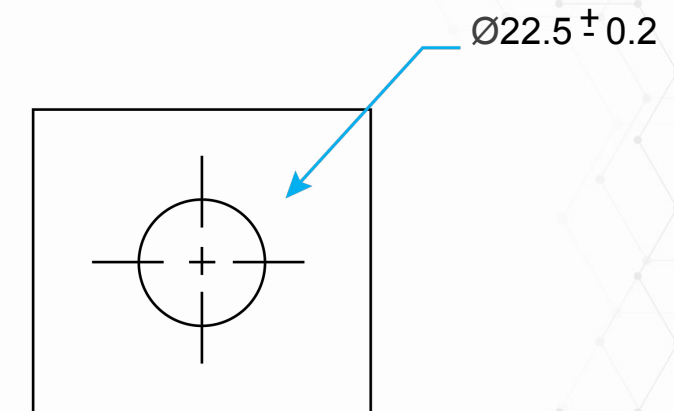
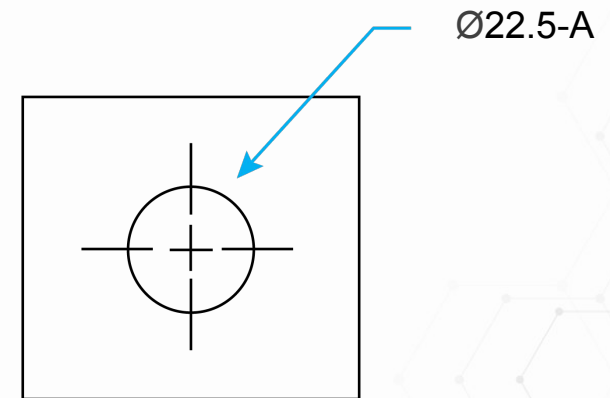
Acotación de perforaciones y procesos relacionados

TEMA

Acotación de agujeros

Se puede establecer la dimensión y tolerancia de los agujeros en el cuerpo del plano, como se muestra a continuación. Utilizando la tolerancia, el agujero puede tener un diámetro máximo de hasta 22.7 mm o un mínimo de 22.3 mm.

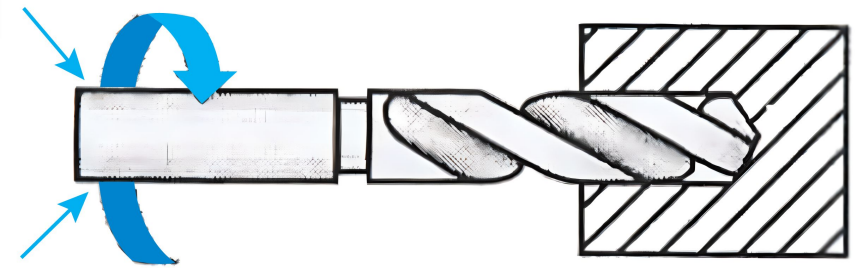
Otro método de establecer la tolerancia de los agujeros es utilizando la Especificación de Tolerancias de Agujeros de Caterpillar 1E0421. Esto se hace colocando una letra de código para la tolerancia, inmediatamente después de la dimensión del agujero.



Taladrado

El proceso más común de trabajo a máquina para obtener un agujero es el taladrado.

El taladrado consiste en una operación que produce un agujero circular en una pieza, utilizando una herramienta cortante rotatoria llamada **broca**.



Las interpretaciones de clases de tolerancia (A, B, C, CE, D y E) se encuentran en la tabla de Especificación de Tolerancias para Agujeros 1E0421.

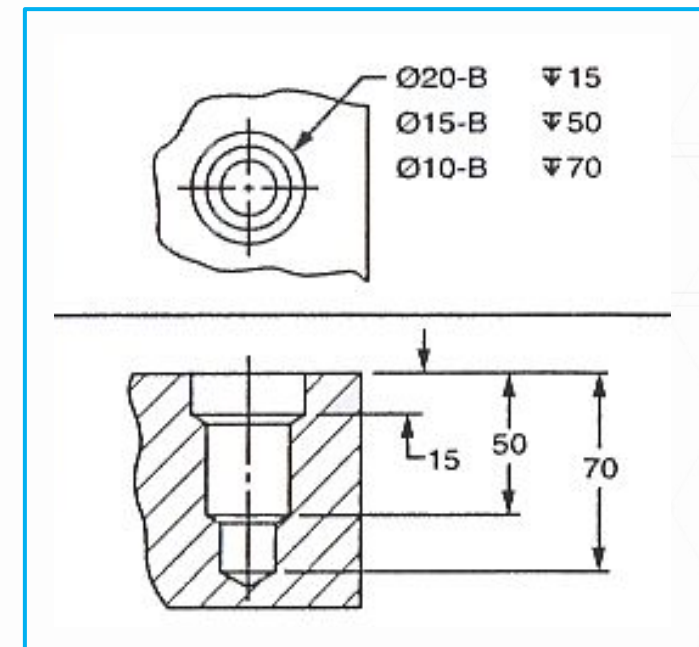
Diámetro del agujero, longitud de la ranura, cuadr. o hex, en superficies planas		TOLERANCIA (mm)						
		Clase A	Clase B	Lado de ingreso		Lado de salida de la herramienta	Clase D	Clase E
				Clase C	Clase Ce			
Desde	Hasta							
---	1.57	+0.08	+0.08	+0.08	+0.13	La tolerancia de salida está dada solo para materiales con espesor por encima de 2.5 (figura 4A)	Ver figura 5A	+0.13
		-0.03	-0.03	-0.03	-0.08			-0.08
1.57	6.35	+0.13	+0.13	+0.25	+0.35			+0.35
		-0.5	-0.5	-0.10	-0.20			-0.20
6.35	12.70	+0.15	+0.15	+0.30	+0.40			+0.40
		-0.08	-0.08	-0.10	-0.20			-0.20
12.70	19.05	+0.20	+0.40	+0.40	+0.50			+0.50
		-0.10	-0.15	-0.15	-0.30			-0.30
19.05	25.40	+0.25	+0.50	+0.50	+0.65			+0.65
		-0.10	-0.15	-0.15	-0.30			-0.30
25.40	---	+0.25	+0.50	+0.50	+0.65			+0.65
		-0.13	-0.25	-0.25	-0.40			-0.40
Se aplica al espesor completo cuando el espesor es de 2.5 o menos.								

- **Profundidad del agujero**

Cuando no se especifica la profundidad para un agujero, éste es considerado un agujero “pasante”, como el agujero Ø25.5 del plano 1TP132. La profundidad de los agujeros Ø7.5-B debe ser de 16 mm.

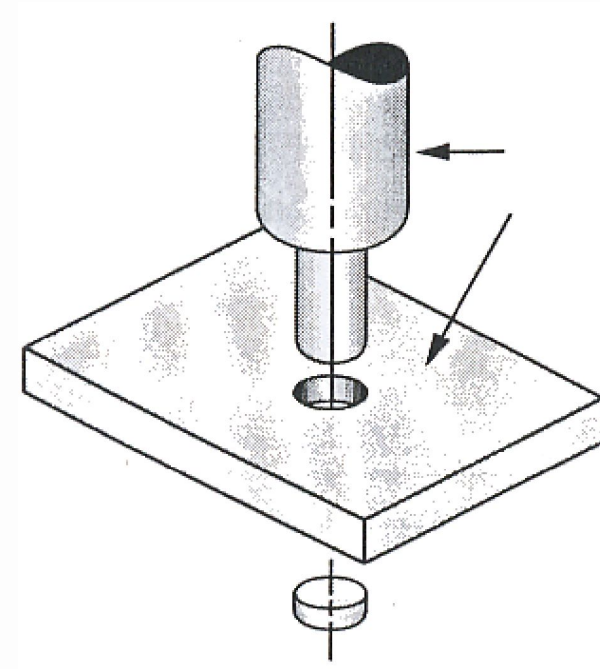
La tolerancia de profundidad para todos los agujeros de clase “A”, “B”, “E” o “F” “ciegos” (no pasantes), tal como se detalla en la Especificación 1E0421, es de +1 mm, salvo otra indicación diferente en el plano.

Por lo tanto, los agujeros pueden tener 15 mm de mínima profundidad ó 17 mm de máxima profundidad.

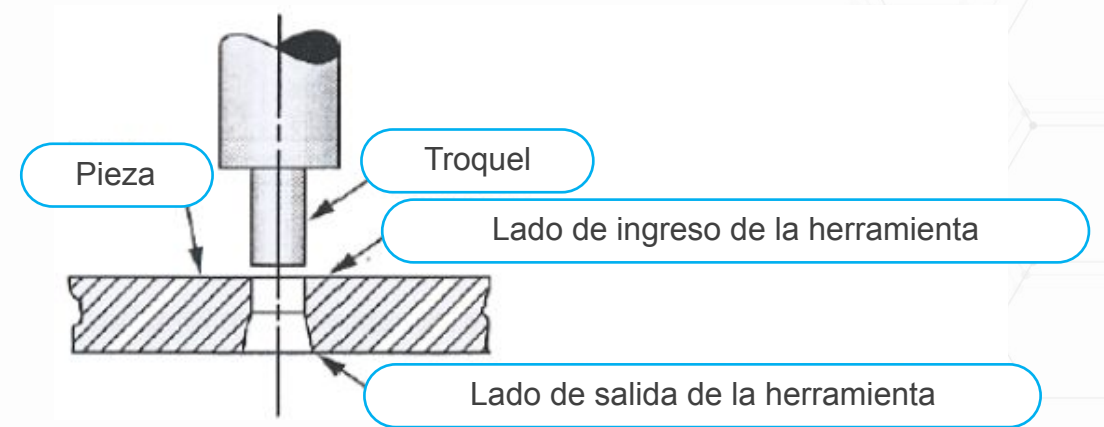


Troquelado

- Otra manera de obtener un agujero es mediante el troquelado.
- En este proceso, una herramienta no rotatoria es empujada a través de la pieza.
- El troquelado se utiliza en placas de acero y láminas de metal.



- Un agujero realizado con un punzón varía de diámetro.
- El lado de ingreso de la herramienta estará más cerca de la recta y $\varnothing$ del punzón.
- El lado de desconexión de la herramienta será cónico y más grande.



Utilice la figura para determinar la tolerancia del lado de salida de la herramienta del agujero, si el espesor del material es mayor que 2.5 mm.

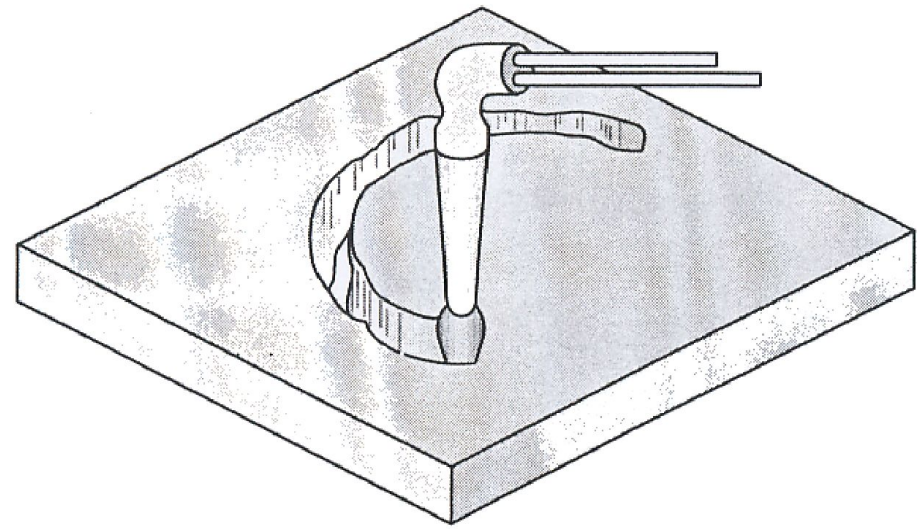
Espesor de material		Tolerancia (mm)	
Sobre	Hasta	Clase C	Clase CE
2.5	5.0	+0.8	+0.85
5.0	7.5	+1.2	+1.30
7.5	10.0	+1.6	+1.70
10.0	13.0	+2.0	+2.10
13.0	15.5	+2.4	+2.50
15.5	18.0	+2.8	+2.90
18.0	20.5	+3.2	+3.35
20.5	23.0	+3.6	+3.75
23.0	–	+4.0	+4.15

Corte por llama

El corte por llama de gas es otro método para elaborar agujeros. Un soplete de oxígeno y acetileno se utiliza tanto para calentar como para cortar el metal.

El metal es calentado con el gas acetileno y luego el oxígeno provoca que el metal se oxide (consume).

Además de obtener agujeros, el corte por llama de gas puede ser utilizado para cortar la forma básica de las piezas.



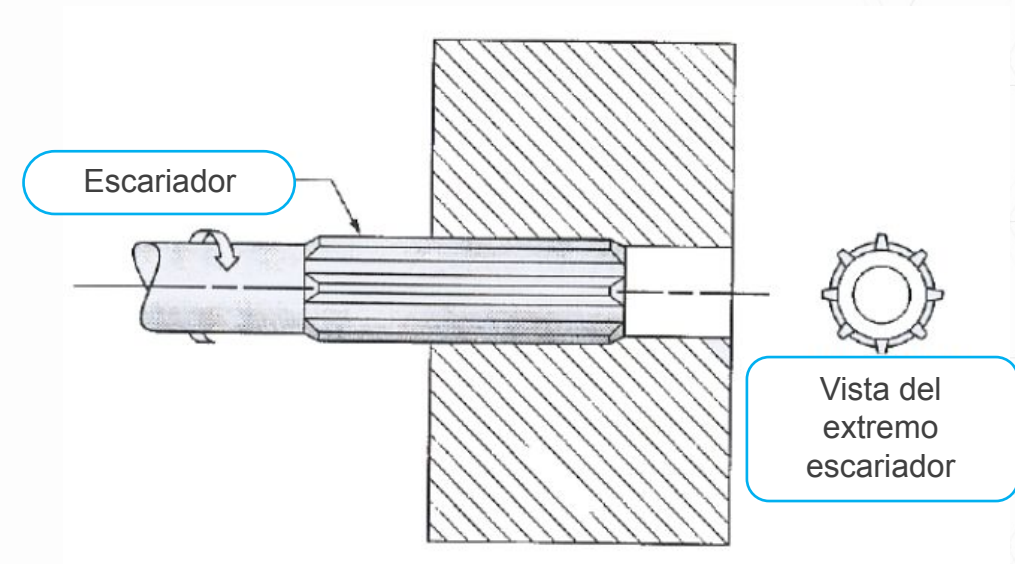
TEMA

Tolerancias relacionadas

Escariado

Luego que se ha hecho un agujero en una pieza, puede haber otras operaciones por realizar en el agujero.

El escariado es el proceso de ampliar un agujero ya existente. El escariado produce un orificio de tamaño apropiado en forma muy suave y precisa. La herramienta multi-ranurada utilizada en este proceso se llama escariador o rimer (reamer).



La calidad superficial afecta el nivel de acabado o acabado fino, es decir, de **Ra=0.2**, aproximadamente hasta 6.5 μm . Según los calores que se especifican en **DIN 4766**.

Sin embargo, los acabados de hasta $Ra=0.5 \mu\text{m}$ pueden considerarse satisfactorios.

El proceso de escariado inicia con el pretaladrado luego taladrado (perforado) y finaliza con el escariado.

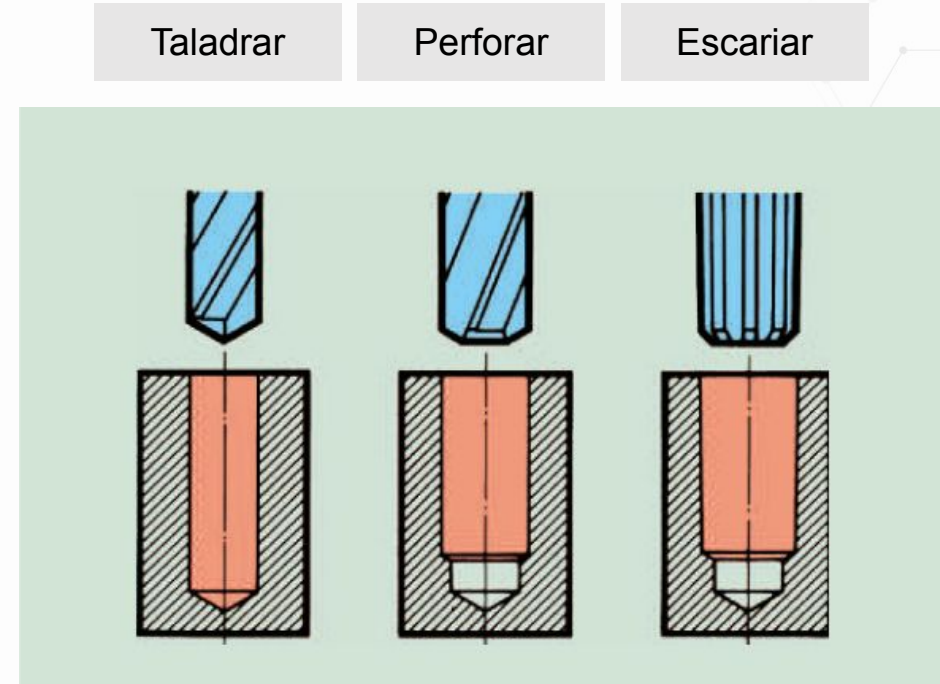


Tabla de sobremedida

Material	Ø hasta 6 mm	Ø hasta 10 mm	Ø hasta 16 mm	Ø hasta 25 mm	Ø desde 25 mm
Aceros de hasta 700 N/mm ² Aceros 700-1000 N/mm ²	0,1 - 0,2 0,1-0,2	0,2 0,2	0,2-0,3 0,2	0,3-0,4 0,3	0,4 0,3 -0,4
Fundición de acero Fundición gris Fundición maleable	0,1-0,2 0,1 - 0,2 0,1 -0,2	0,2 0,2 0,2	0,2 0,2 -0,3 0,3	0,2 -0,3 0,3-0,4 0,3-0,4	0,3-0,4 0,3 -0,4 0,4
Cobre Latón, bronce Aleaciones ligeras	0,1 -0,2 0,1 -0,2 0,1 -0,2	0,2 -0,3 0,2 0,2 - 0,3	0,3-0,4 0,2-0,3 0,3 -0,4	0,4 0,3 0,4	0,4-0,5 0,3-0,4 0,4 -0,5
Plásticos duros Plásticos blandos	0,1 - 0,2 0,1-0,2	0,2 0,2	0,4 0,2	0,4-0,5 0,3	0,5 0,3 -0,4

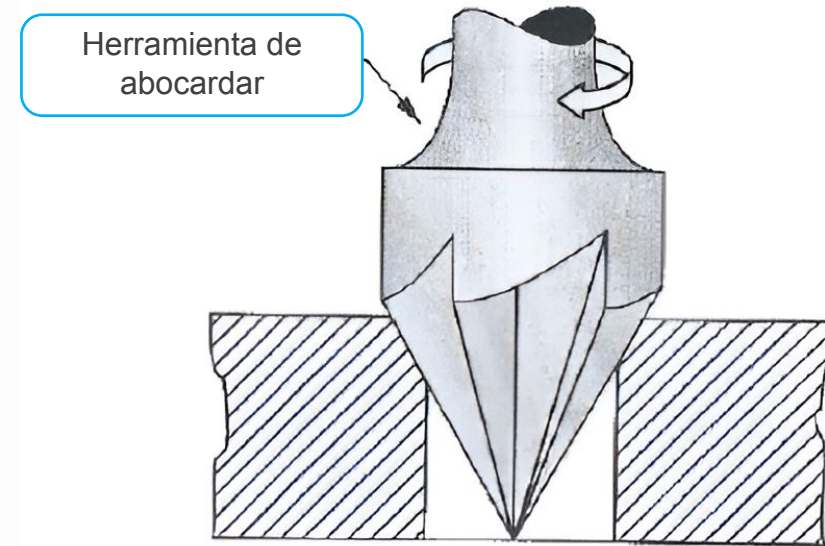
Avellanado

El **avellanado cónico** es otro método para el acabado de los agujeros. La herramienta cónica, mostrada abajo, es llamada herramienta de abocardar o broca de avellanar.

Esta remueve el borde cortante (arista) que está alrededor del agujero (avellana el agujero) para que pernos, espárragos o pines entren con mayor facilidad.

El avellanar un agujero, para permitir a un sujetador de cabeza cónica se apoye sobre la superficie o ligeramente debajo de esta se denomina abocardado.

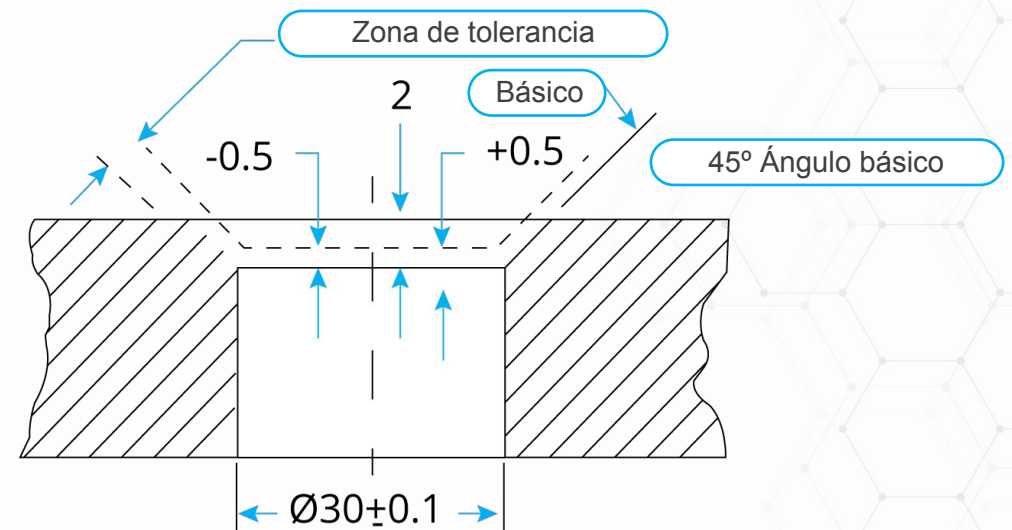
El ángulo de abocardado corresponde al ángulo cónico del extremo del sujetador.



El orificio de $\varnothing 30 \pm 0.1 \text{ mm}$ está avellanado a 45° a la profundidad especificada ($2 \pm 0.5 \text{ mm}$).

La zona de tolerancia ($2 \pm 0.5 \text{ mm}$) se muestra en la ilustración.

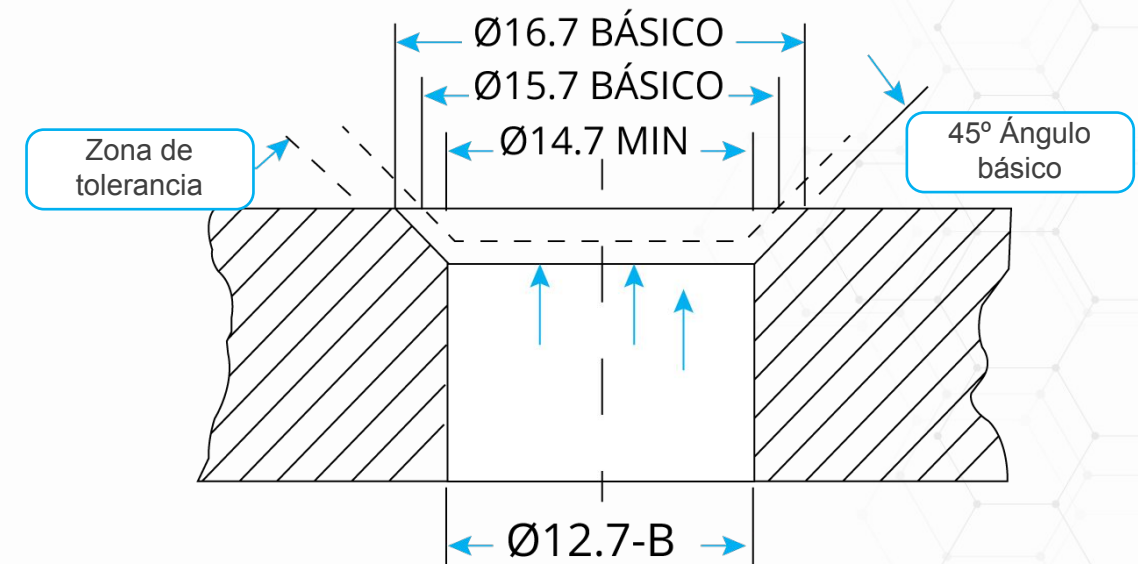
Esto demuestra que la zona de tolerancia del avellanado debe estar en un ángulo de 45° y debe cumplir también con el requerimiento de profundidad



Se muestra un orificio de $\varnothing 12.7\text{-B}$ que también deberían ser avellanado.

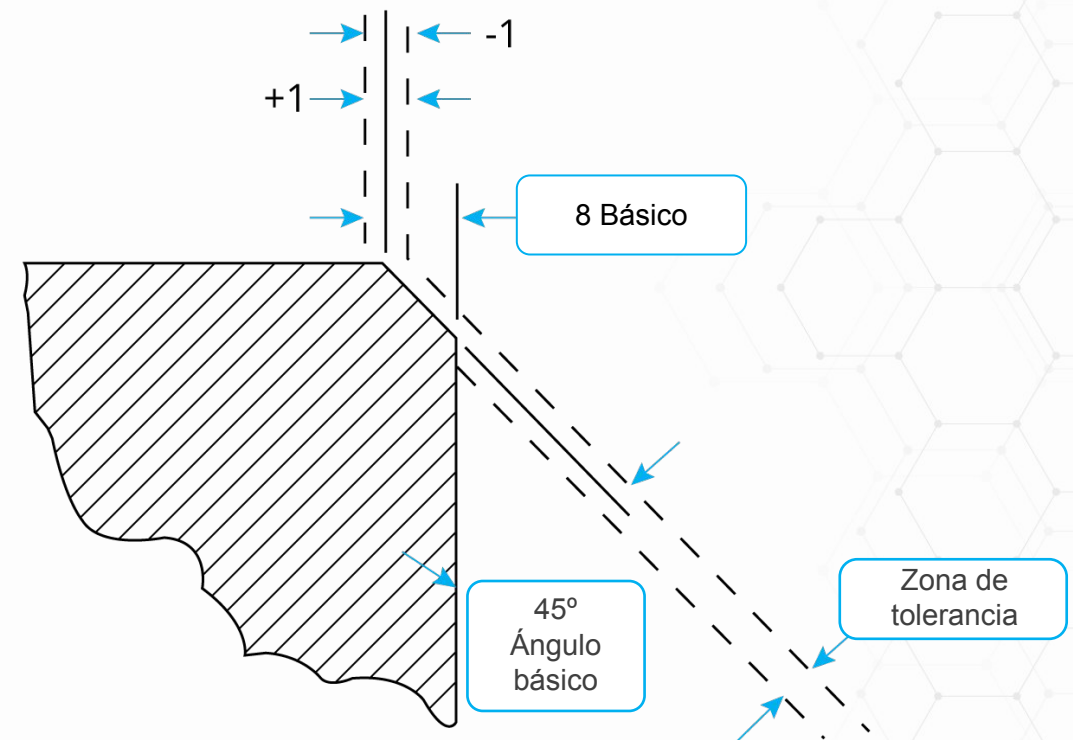
El control de tolerancia, en este caso, es el diámetro del avellanado (15.7 ± 1).

En la siguiente ilustración, el diámetro del avellanado está especificado en la superficie de la pieza, no en la profundidad de la herramienta, como en el agujero más grande.



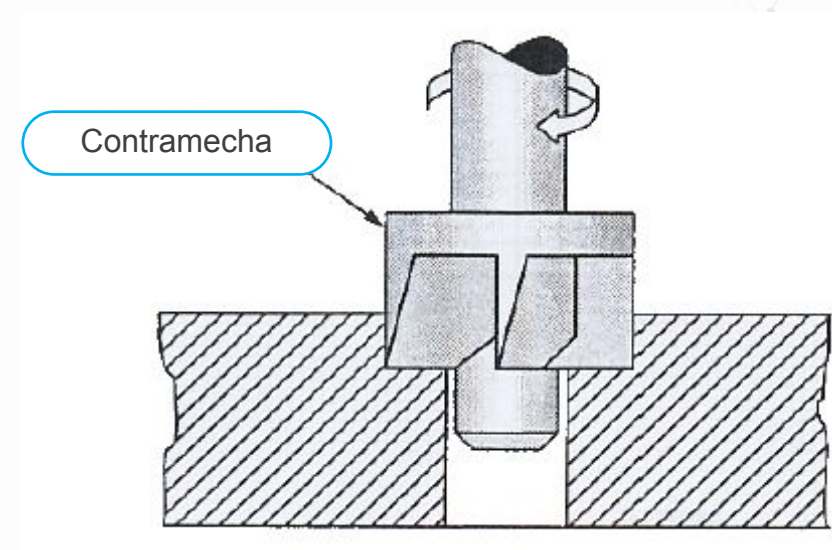
Un bisel también se podría maquinar en superficies externas, tales como el pin o pasador.

Mientras un extremo del pin es biselado a 45° y el otro a 30° , la zona de tolerancia, ilustrada abajo, se aplica a ambos extremos, cambiando el ángulo básico y las tolerancias aplicadas a la longitud del bisel.



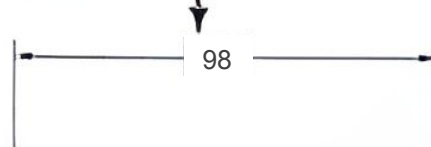
El **avellanado plano** es otro método para darle un acabado a un agujero. La herramienta, mostrada abajo, se llama contramecha.

La contramecha amplía una parte del agujero existente. Esto se hace para permitir que la cabeza de un perno encaje al ras con la superficie de una pieza.

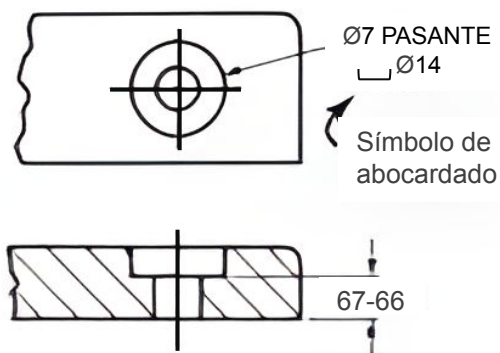


Aplicación de simbología estándar

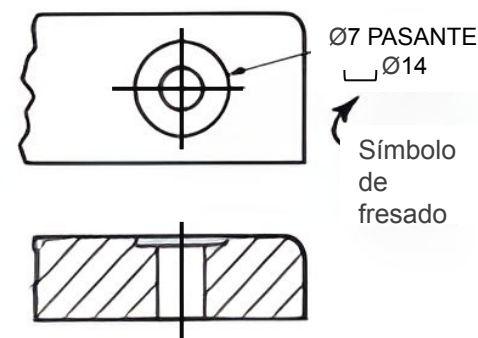
Indica la dimensión teóricamente exacta para su uso con DyGT



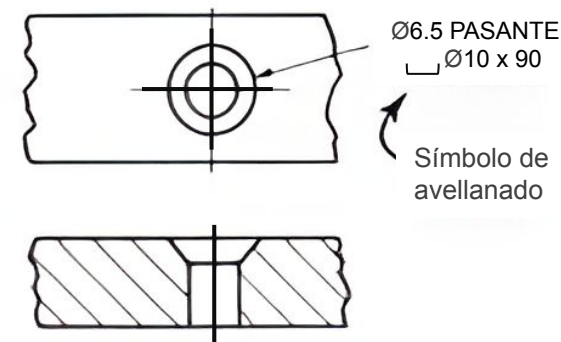
a) Símbolo de dimensión básico



b) Símbolo de abocardado

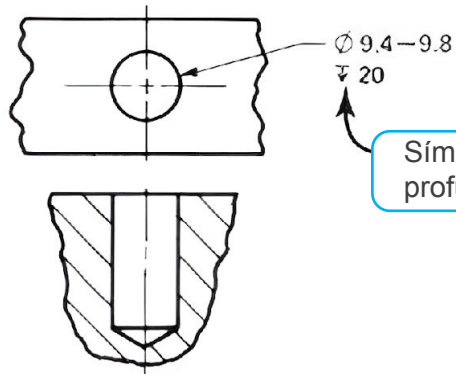


c) Símbolo de fresado



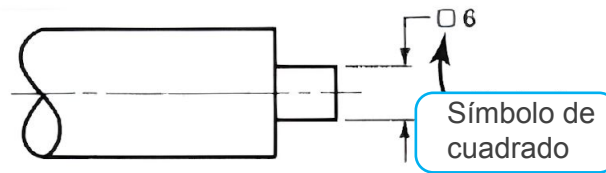
d) Símbolo de avellanado

Aplicación de simbología estándar



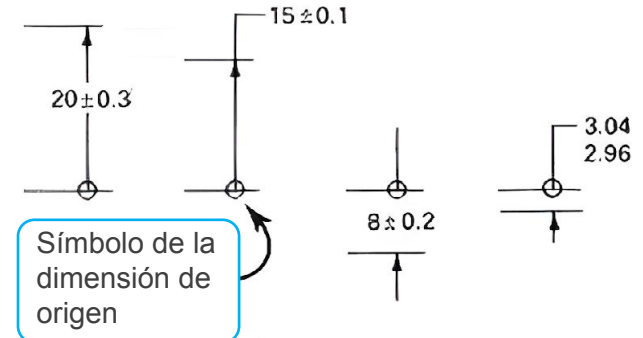
Símbolo de profundidad

e) Símbolo de profundidad



Símbolo de cuadrado

f) Símbolo de cuadrado

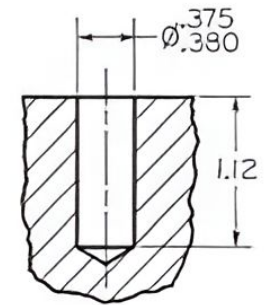
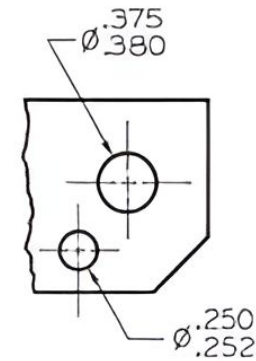
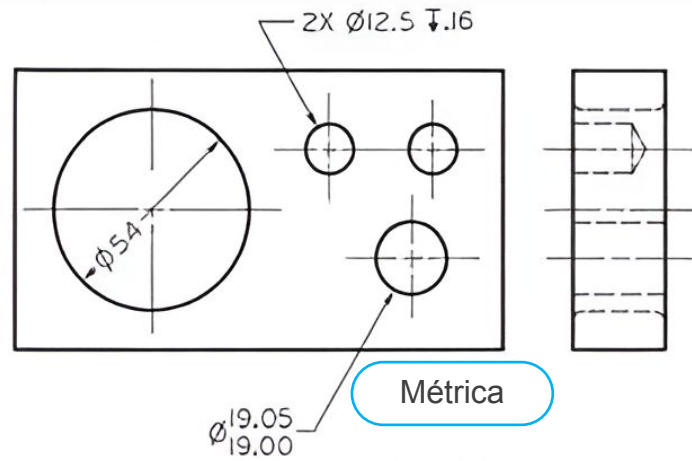


Símbolo de la dimensión de origen

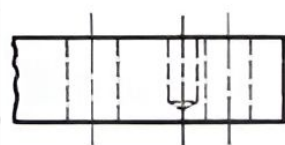
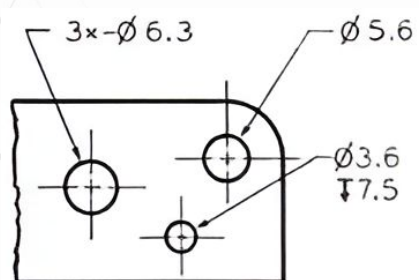
g) Símbolo de la dimensión de origen

Ejemplos

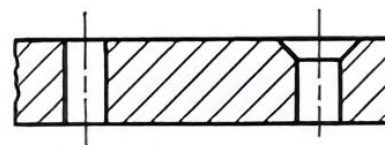
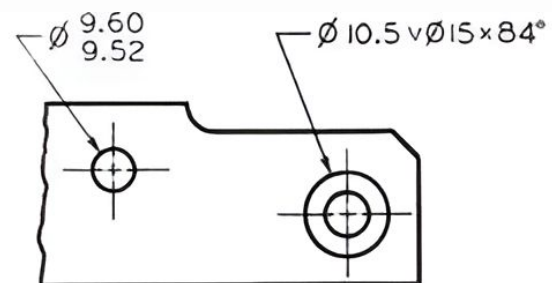
Dimensionado de orificios



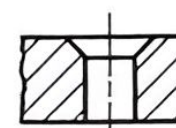
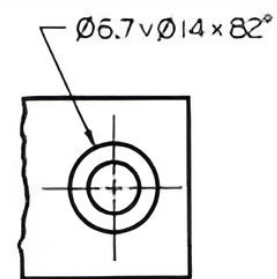
Ejemplos



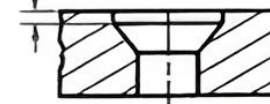
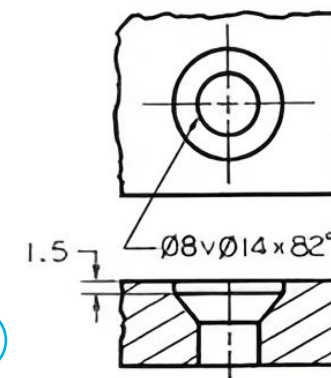
Métrica



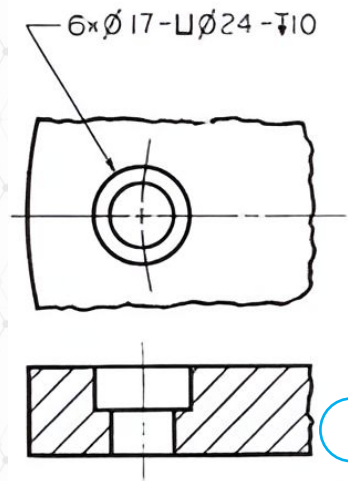
Métrica



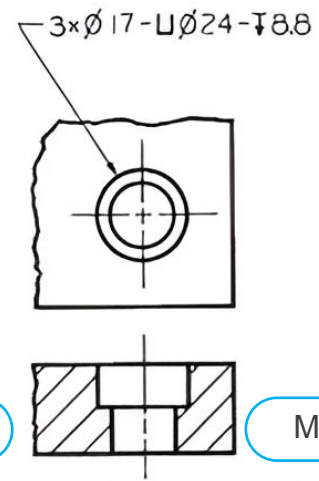
Métrica



Ejemplos



Métrica



Métrica

